

# La proportionnalité

Si une seule leçon devait être maîtrisée dans toute l'année, c'est celle-ci. Recettes, prix, échelles, vitesses, pourcentages, statistiques : elle est partout, au collège comme dans la vie courante.

|                                                                                                                                   |                                                       |                                  |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>PRIORITÉ</b><br><b>... INCONTOURNABLE</b><br>La notion la plus rentable du programme : elle irrigue tous les autres chapitres. | <b>NIVEAU</b><br><b>6<sup>e</sup> · 5<sup>e</sup></b> | <b>RÉVISION</b><br><b>35 min</b> | <b>DOMAINE</b><br><b>Proportionnalité, fonctions</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|

## AUTOMATISMES — à restituer immédiatement, sans poser de calcul

- Repérer double, moitié, tiers, quart entre deux nombres **6<sup>e</sup>**
- « 4 fois plus » : multiplier ; « 4 fois moins » : diviser **6<sup>e</sup>**
- Dire si une situation relève ou non de la proportionnalité **5<sup>e</sup>**
- Recette pour 4 personnes, la donner pour 2, 6 ou 8 **5<sup>e</sup>**
- Prix d'un kilo connu, en déduire le prix de 3 kg, de 4,3 kg **5<sup>e</sup>**
- Prendre 1 %, 10 % ou 50 % d'un nombre **5<sup>e</sup>**
- Le coefficient se lit toujours « par unité » : prix *au* kilo, battements *par* minute **RÈGLE**

6<sup>e</sup> ou 5<sup>e</sup> : niveau auquel l'attendu figure au programme. **Règle** : formulation de synthèse.

## 1. Reconnaître une situation de proportionnalité

### DÉFINITION

Deux grandeurs sont **proportionnelles** lorsque l'on passe de l'une à l'autre en multipliant *toujours par le même nombre*. Ce nombre s'appelle le **coefficient de proportionnalité**.

### C'est proportionnel

Le prix payé et la quantité achetée

La distance parcourue et la durée, à vitesse constante

Le périmètre d'un carré et son côté

### Ce ne l'est pas

L'âge et la taille d'une personne

Le prix d'un abonnement avec frais d'inscription

L'aire d'un carré et son côté

### LE TEST QUI NE TROMPE PAS

Si l'on double la première grandeur, la seconde *doit* doubler. Un carré de côté 2 a pour aire 4 ; de côté 4, son aire est 16, et non 8 : l'aire n'est **pas** proportionnelle au côté.

## 2. Les trois procédures du programme

Le programme demande de *choisir la procédure adaptée aux nombres*, et non d'en appliquer une seule mécaniquement.

### 2.1 Linéarité multiplicative — « 3 fois plus »

5 croissants coûtent 6,25 €. Combien coûtent 15 croissants ?

$$15 = 5 \times 3 \quad \text{donc} \quad 6,25 \times 3 = 18,75 \text{ €}$$

### 2.2 Linéarité additive — « 5 + 3 »

5 croissants : 6,25 €. 3 croissants : 3,75 €. Alors 8 croissants coûtent  $6,25 + 3,75 = 10$  €.

### 2.3 Retour à l'unité — le passe-partout

#### MÉTHODE

1. Chercher la valeur pour **une** unité.
2. Multiplier par le nombre voulu.

5 croissants coûtent 6,25 € → un croissant coûte  $6,25 \div 5 = 1,25$  € → 8 croissants coûtent  $1,25 \times 8 = 10$  €.

|            |      |   |    |
|------------|------|---|----|
| Croissants | 5    | 8 | 12 |
| Prix (€)   | 6,25 | ? | 15 |

#### CE QUE LE PROGRAMME INTERDIT EXPLICITEMENT EN 6<sup>e</sup>

La technique du « produit en croix » **n'est pas enseignée** : le texte officiel demande que l'élève raisonne sur le *sens* de la situation. Un résultat juste obtenu par produit en croix ne vaut donc pas la démarche attendue.

## 3. Représenter une situation

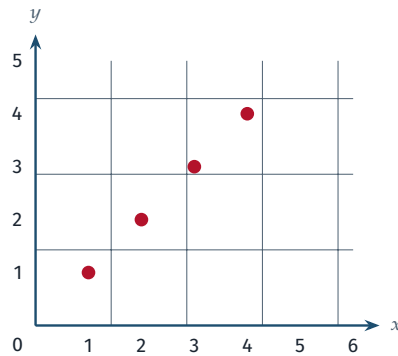
### 3.1 Par un tableau

Le nom de chaque grandeur, avec son unité, figure explicitement dans le tableau. Le programme y insiste : c'est ce qui donne du sens aux nombres.

### 3.2 <sup>5<sup>e</sup></sup> Par un graphique

#### LA SIGNATURE GRAPHIQUE DE LA PROPORTIONNALITÉ

Les points sont **alignés** et l'alignement **passe par l'origine**. Les deux conditions sont nécessaires : des points alignés sur une droite qui ne passe pas par l'origine ne relèvent pas de la proportionnalité.



## 4. Les grandes applications

### 4.1 Les pourcentages

Appliquer un pourcentage, c'est utiliser un coefficient :  $15\%$  de  $240 = \frac{15}{100} \times 240 = 36$ . Voir la fiche 2 pour le détail.

### 4.2 Les échelles

#### DÉFINITION

Une échelle est le coefficient qui fait passer de la réalité au dessin :

$$\text{échelle} = \frac{\text{distance sur le plan}}{\text{distance réelle}} \quad (\text{dans la même unité})$$

À l'échelle  $\frac{1}{25\,000}$ , 1 cm sur la carte représente 25 000 cm dans la réalité, soit **250 m**. Donc 4 cm sur la carte représentent **1 km**.

#### PIÈGE FRÉQUENT

L'erreur classique est d'oublier la conversion : 25 000 cm ne font pas 25 000 m. On convertit *toujours* avant de conclure.

### 4.3 5<sup>e</sup> La vitesse moyenne

La vitesse est le coefficient entre la distance et la durée :

$$v = \frac{d}{t} \quad d = v \times t \quad t = \frac{d}{v}$$

180 km parcourus en 2 h 30 :  $v = \frac{180}{2,5} = 72$  km/h.

#### PIÈGE FRÉQUENT

2 h 30 s'écrit 2,5 h en écriture décimale, et non 2,30 h : les durées sont en base 60, pas en base 10. C'est l'une des erreurs les plus coûteuses du collège.

## 5. 5<sup>e</sup> L'expression « en fonction de »

En 5<sup>e</sup>, on commence à dire qu'une grandeur **dépend** d'une autre : « le prix *en fonction de* la quantité ». On produit alors une formule simple, un tableau de valeurs, ou un graphique — trois façons de dire la même chose.

$$\text{prix} = 1,25 \times \text{nombre de croissants}$$

La proportionnalité devient ainsi le premier exemple de fonction, notion qui sera étudiée en 4<sup>e</sup> et en 3<sup>e</sup>.

### PROLONGEMENTS POSSIBLES

Le programme relie la proportionnalité aux grands enjeux contemporains : lire un graphique d'émissions de CO<sub>2</sub>, comparer des ordres de grandeur, repérer une présentation trompeuse. C'est là que les mathématiques deviennent un outil d'esprit critique.

## Regarder la leçon

Scanne un QR code avec l'appareil photo du téléphone. Vidéos courtes, choisies sur des chaînes de référence.



### Reconnaître la proportionnalité — 6<sup>e</sup>

Yvan Monka · 7 :19 · 275 000 vues  
youtu.be/QgjbX\_kciA



### Proportionnalité — 6<sup>e</sup>

Les Bons Profs · 4 :06 · 264 000 vues  
youtu.be/u4lVY1tGSnA



### Appliquer une proportionnalité — 6<sup>e</sup>

Yvan Monka · 6 :30 · 112 000 vues  
youtu.be/Qy2ppB0Eax4